AWS Academy · Proyecto 1.1
Tres EC2, dos servidores web y un Bastion Host

Podéis trabajar por parejas (recomendado).

En los hitos de comprobación, avisad al profesor para que verifique vuestro progreso.

En este proyecto vamos a:

- Presupuestar, desplegar y comprobar dos servidores Apache en subredes diferentes
- Administrar los servidores por SSH mediante una tercera EC2.

Si ya conservas el servidor 'WEB1' de una práctica anterior, reutilízala SOLO si coincide con la región, VPC y condiciones de seguridad. Si no es así, crea uno nuevo.

1 · Estimación previa en AWS Pricing Calculator

Abre https://calculator.aws/ y crea tres partidas Amazon EC2: *WEB1, WEB2 y BASTION*. Usa la misma región y configuración para todas.

Parámetro	Valor obligatorio
Región	US East (N. Virginia) · us-east-1
Sistema / tenencia / pago	Linux · Shared · On-Demand
Instancia / uso	t2.micro · 730 horas/mes
EBS	gp3 · 20 GB por instancia
IOPS / rendimiento	3.000 IOPS · 125 MiB/s
Frecuencia de instantáneas	Ninguna / 0; no incluir snapshots

Rellena la tabla:

Servidor	EC2/mes	EBS/mes	Total/mes
WEB1	8,47	1,60	10,07
WEB2	8,47	1,60	10,07
BASTION	8,47	1,60	10,07
TOTAL	25,41	4,8	30,21

C1. **Captura** del desglose. Calcula total anual y explica en 2 líneas qué son IOPS, MiB/s y snapshot.

Estima el bastión solo 176 h/mes, manteniendo su EBS los 30/31 días.

Costo de instancias bajo demanda de Amazon EC2 (Mensual): 8.47

Costo total de Amazon Elastic Block Store (EBS) (Mensual): 1.60

Costo inicial total: 0.00 USD

Costo total mensual: 10.07 USD

Mostrar detalles ▲

Costo inicial	Costo mensual	Costo total de 12 months
0,00 USD	30,21 USD	362,52 USD Incluye el costo inicial

My Estimate

Duplicar | Eliminar | Mover a | Crear grupo

Adición de compatibilidad | Añadir servicio

Buscar recursos

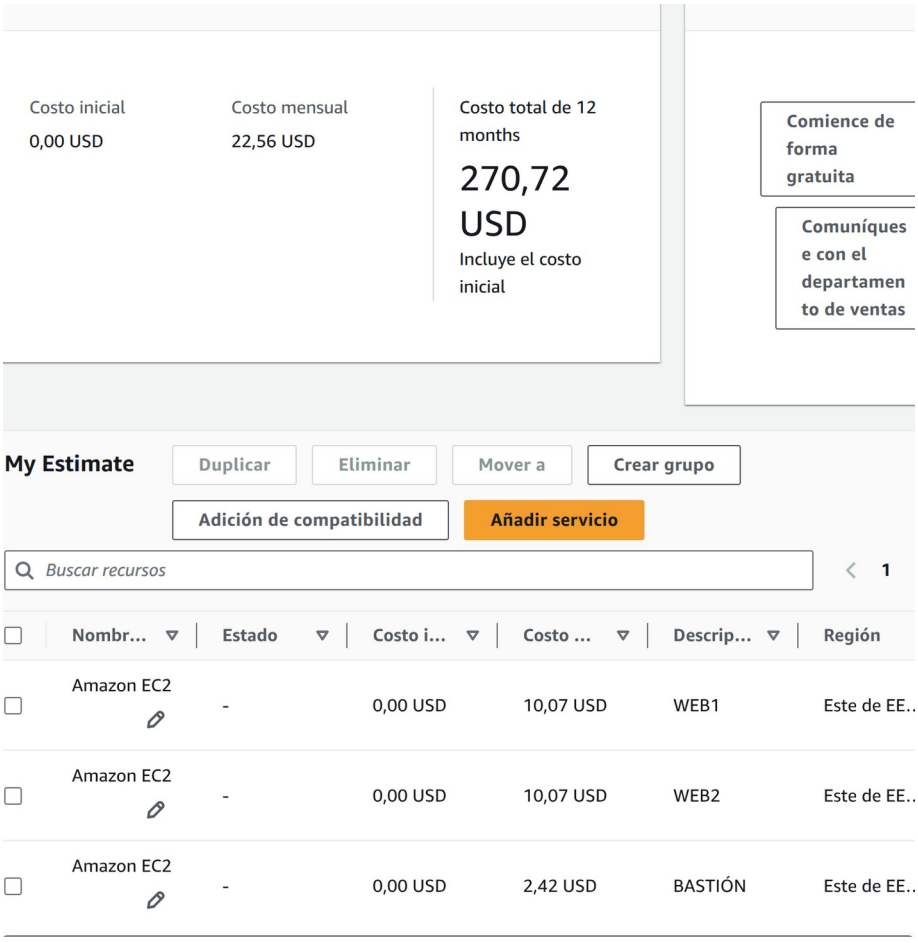
Nombr...	Estado	Costo i...	Costo ...	Descrip...
Amazon EC2	-	0,00 USD	10,07 USD	WEB1
Amazon EC2	-	0,00 USD	10,07 USD	WEB2
Amazon EC2	-	0,00 USD	10,07 USD	BASTIÓN

El total annual es de 362,52

Una snapshot son como copias de seguridad, el MiB/s es el ancho de banda y el IOPS es la cantidad de operaciones de lectura y escritura que un disco puede realizar por segundo.

El coste del bastión al mes son de 2,42 y al año son de 29,04

C2. **Captura** del comprueba el desglose. IPv4 pública, tráfico y otros cargos pueden quedar fuera de la estimación.



2 · Preparar la red y los Security Groups

En Learner *Lab: Start Lab → AWS Console → región us-east-1*.

En VPC, identifica UNA VPC con tres subredes diferentes, preferiblemente en zonas de disponibilidad distintas. Deben tener ruta 0.0.0.0/0 hacia Internet Gateway para usar IP públicas en este proyecto. No crees ni borres redes por tu cuenta.

Rellena la tabla

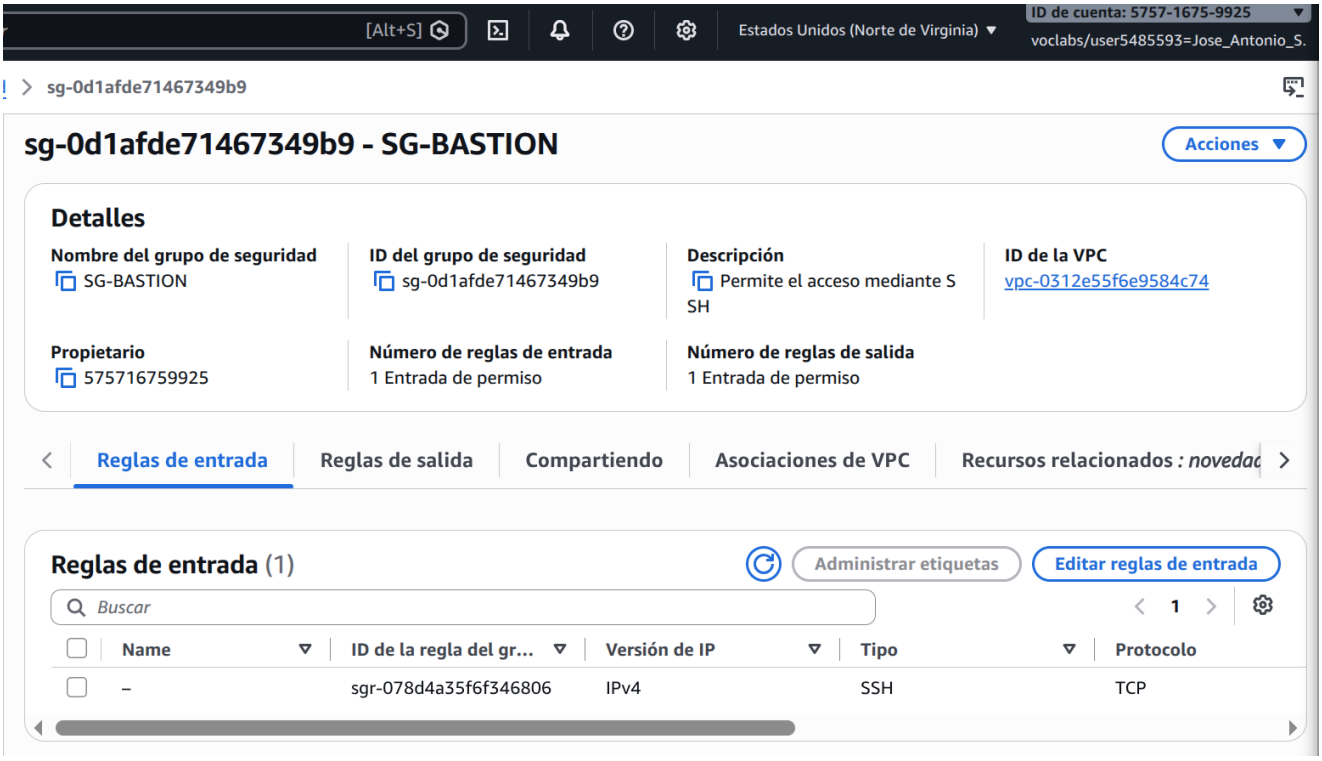
Recurso	Anota el ID / CIDR / AZ
VPC	vpc-0312e55f6e9584c74, 172.31.0.0/16,
Subred WEB1	subnet-0774f22facdd3a364, 172.31.16.0/20, use1-az4 (us-east-1b)
Subred WEB2	subnet-06bf8a8a041782bfd, 172.31.32.0/20, use1-az6 (us-east-1c)
Subred BASTION	subnet-014c5e179019ae58c, 172.31.48.0/20, use1-az3 (us-east-1e)

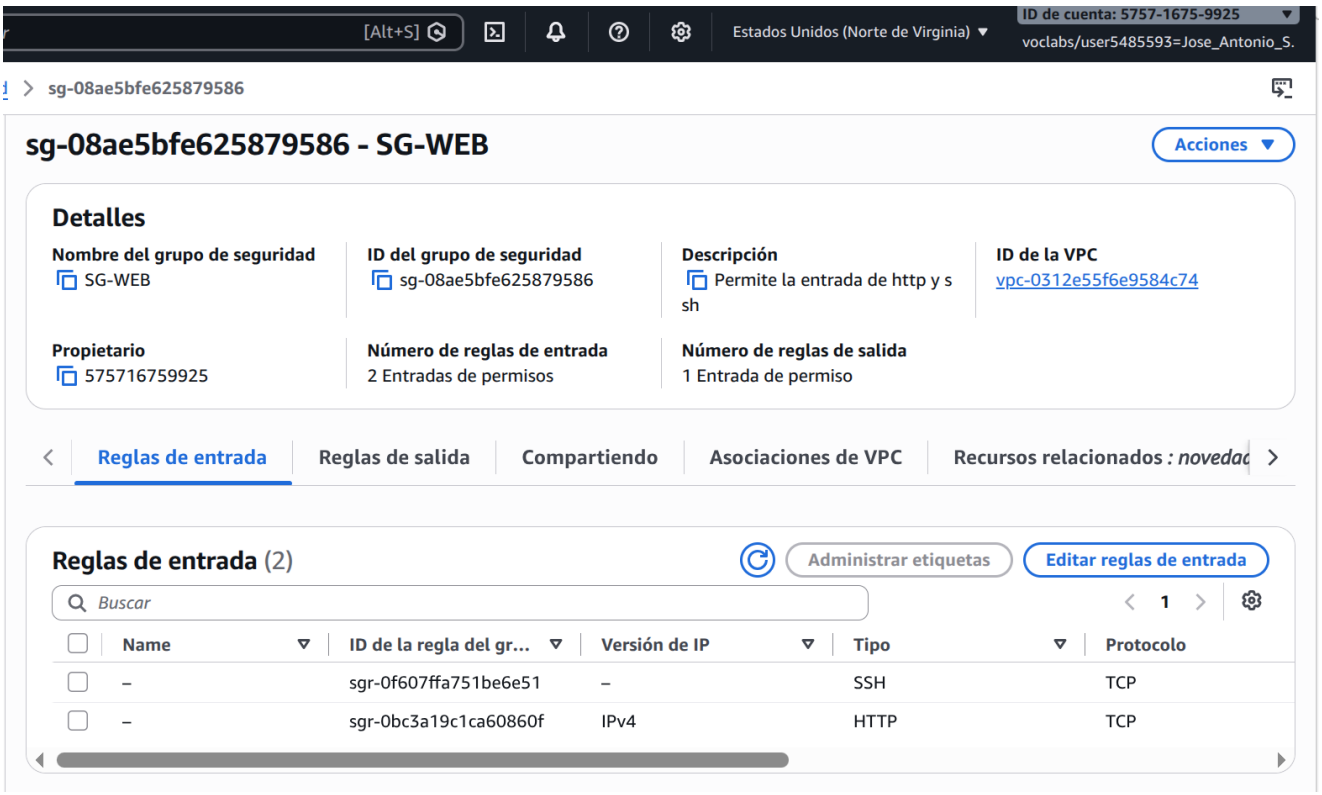
Crea el SG-BASTION: entrada SSH TCP 22 desde My IP (tu IP pública actual).

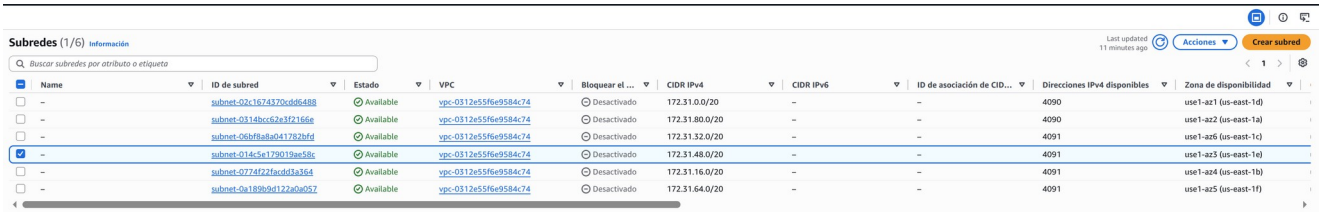
Crea SG-WEB: entrada HTTP TCP 80 desde 0.0.0.0/0; entrada SSH TCP 22 cuyo origen sea el ID de SG-BASTION.

Mantén las salidas predeterminadas para esta práctica. **NO** abras SSH 22 al mundo en SG-WEB.

C3. **Captura** de subredes y reglas de entrada de ambos grupos.







Responde: ¿Por qué el origen de SSH en SG-WEB es otro grupo de seguridad?

> Porque es ese grupo de seguridad el que gestiona el SSH

3 · Desplegar EC2 y Apache mediante User Data

EC2 → Lanzar instancia.

Para cada máquina: Amazon Linux 2023, t2.micro, volumen raíz gp3 de 20 GiB, y la misma clave SSH .pem descargada y guardada en tu ordenador (recuerda la práctica 1.2).

Selecciona la VPC y una subred distinta por máquina.

Habilita IP pública automática para esta versión de la práctica.

Nombre	Subred	Security Group	User Data
EC2-WEB1	A	SG-WEB	Apache + página WEB1
EC2-WEB2	B	SG-WEB	Apache + página WEB2
EC2-BASTION	C	SG-BASTION	No necesita Apache

En *Advanced details → User data de WEB1* pega el siguiente script; en WEB2 cambia WEB1 por WEB2. El script se ejecuta en el primer arranque:

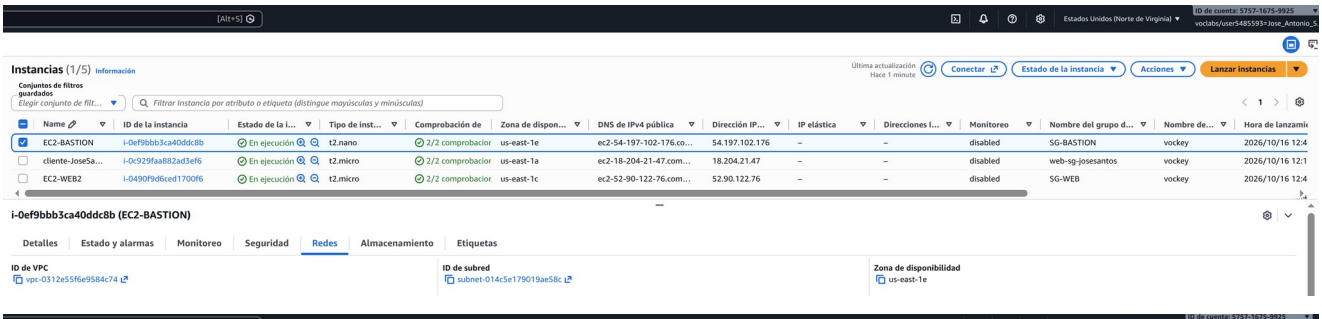
```
#!/bin/bash
dnf install -y httpd
systemctl enable --now httpd
echo "<h1>Servidor WEB1 - ASIR2</h1>" > /var/www/html/index.html
```

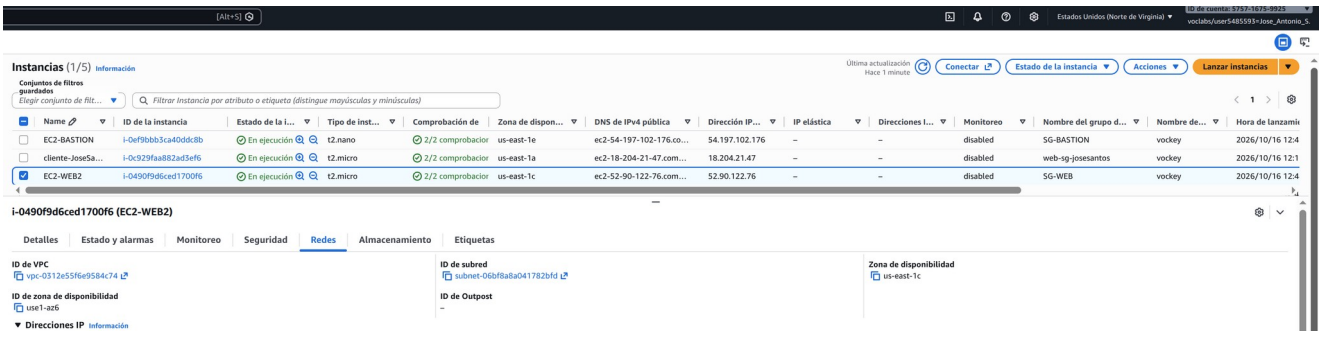
Espera a que las comprobaciones de estado estén correctas. La instalación puede tardar unos minutos.

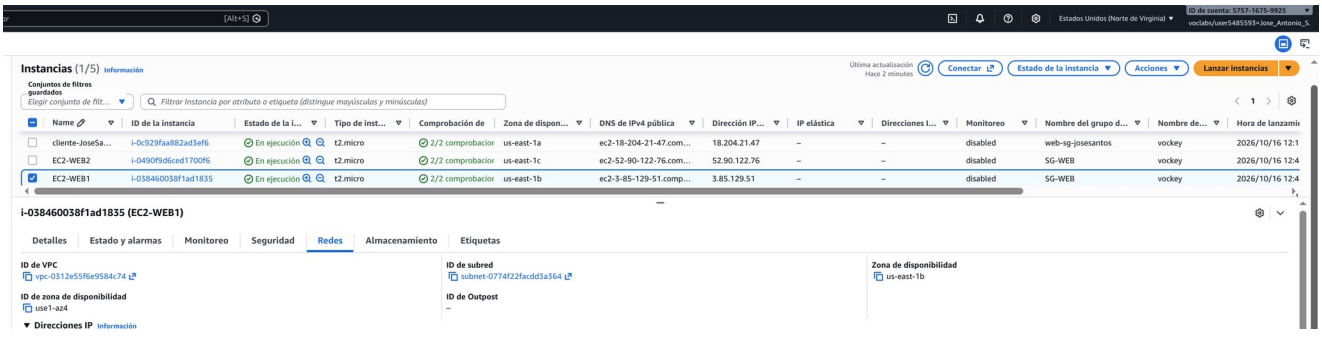
Rellena la siguiente tabla:

EC2	IP privada	IP pública
WEB1	172.31.31.203	3.85.129.51
WEB2	172.31.46.25	52.90.122.76
BASTION	172.31.53.97	54.197.102.176

C4. **Captura** de las tres EC2 en Running con sus subredes e IP.







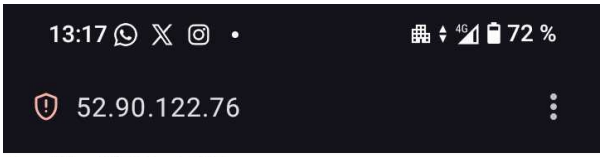
4 • Pruebas HTTP públicas y privadas

Desde tu navegador abre http://IP_PUBLICA_WEB1 y http://IP_PUBLICA_WEB2. Deben verse dos títulos diferentes.

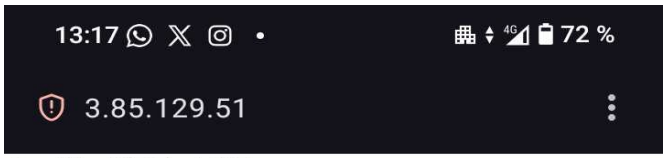
Para comprobar HTTP privado, usa la terminal de WEB1 y WEB2 cuando tengas acceso administrativo a ellas mediante el bastión en el siguiente apartado 5; si aún no tienes acceso, deja preparada esta prueba y complétala allí:

```
curl http://IP_PRIVADA_WEB2    # desde WEB1
curl http://IP_PRIVADA_WEB1    # desde WEB2
```

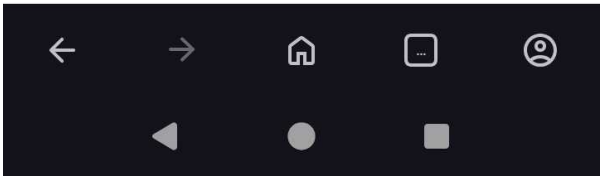
C5. **Capturas** de las dos páginas públicas y del resultado curl privado.

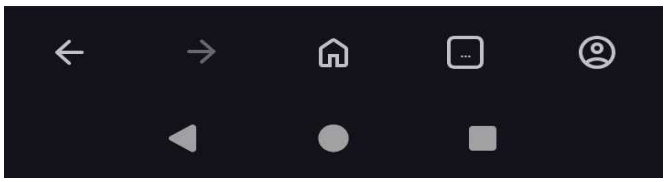


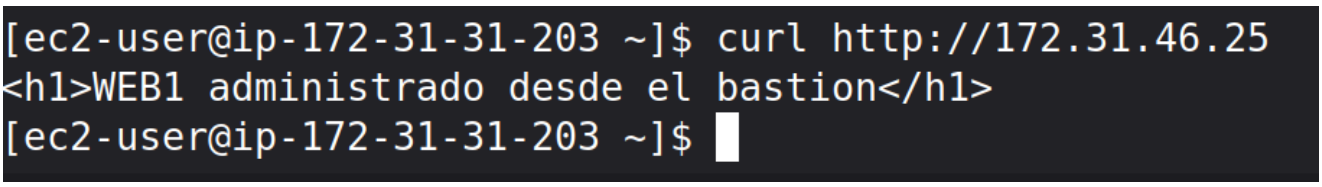
Servidor WEB2 - ASIR2

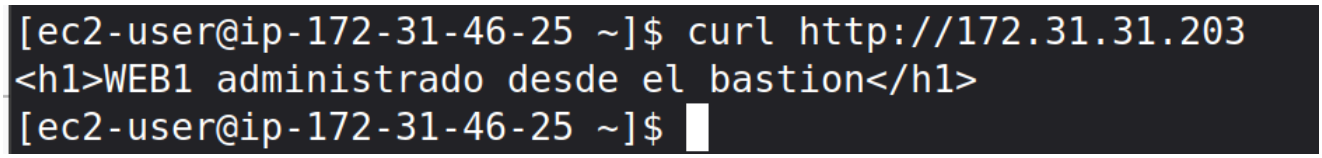


Servidor WEB1 - ASIR2









Responde: ¿Por qué no necesitas IP pública para el tráfico entre ambas EC2? → al estar en subredes pertenecientes a la misma red, no necesitan la IP pública porque ya se ven.

5 · Administración mediante Bastion Host

En tu ordenador (NO en la consola del bastión) abre terminal en la carpeta de la clave .pem. En Linux, protege el archivo con *chmod 400 clave.pem*. Usa OpenSSH en Linux.

5.1 Entrar al bastión

```
ssh -i clave.pem ec2-user@IP_PUBLICA_BASTION
```

Ejecuta ehostname y hostname -I; sal con exit. Comprueba que SG-BASTION acepta SSH desde tu IP pública.

5.2 Entrar en cada servidor a través del bastión

Desde tu ordenador usa ProxyJump (-J). Con la misma clave en las tres máquinas, el cliente SSH puede autenticarse en cada salto sin copiar la clave privada al bastión:

```
ssh -i clave.pem -J ec2-user@IP_PUBLICA_BASTION ec2-user@IP_PRIVADA_WEB1
```

Una vez en WEB1:

```
hostname
hostname -I
sudo systemctl is-active httpd
echo "<h1>WEB1 administrado desde el bastion</h1>" | sudo tee /var/www/html/index.html
```

Sal con exit. Repite ProxyJump a IP_PRIVADA_WEB2 y modifica su HTML con WEB2. Completa los dos curl privados de la fase 4.

5.3 Verificar la restricción de SSH

Desde tu ordenador prueba SSH directo a la IP pública de WEB1 con un timeout corto:

```
ssh -o ConnectTimeout=8 -i clave.pem ec2-user@IP_PUBLICA_WEB1
```

Debe fallar si SG-WEB solo acepta SSH desde SG-BASTION. El acceso mediante ProxyJump sí debe funcionar.

C6. **Captura** de ProxyJump a cada WEB, cambios de HTML y fallo del SSH directo.

```
alumno@asir2-15:~/Documentos$ ssh -i vockey.pem -J ec2-user@54.234.99.18 ec2-user@172.31.31.203
The authenticity of host '172.31.31.203 (<no hostip for proxy command>)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:gitRKmP6qQbku5ps9BaT04YWuvYVjL8uRSGO90kcYwE.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '172.31.31.203' (ED25519) to the list of known hosts.

A newer release of "Amazon Linux" is available.
  Version 2023.12.20261016:
  Version 2023.12.20261021:
Run "/usr/bin/dnf check-release-update" for full release and version update info
   ,     #_
   ~\_  ####_        Amazon Linux 2023
  ~~  \_#####\
  ~~     \###|
  ~~       \#/ ___   https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
   ~~       V~' '->
    ~~~         /
      ~~._.   _/
         _/ _/
       _/m/'
[ec2-user@ip-172-31-31-203 ~]$ hostname
ip-172-31-31-203.ec2.internal
[ec2-user@ip-172-31-31-203 ~]$ hostname -I
172.31.31.203
[ec2-user@ip-172-31-31-203 ~]$ sudo systemctl is-active httpd
active
[ec2-user@ip-172-31-31-203 ~]$ echo "<h1>WEB1 administrado desde el bastion</h1>" | sudo tee /var/www/html/index.html
<h1>WEB1 administrado desde el bastion</h1>
[ec2-user@ip-172-31-31-203 ~]$
```

```
alumno@asir2-15:~/Documentos$ ssh -i vockey.pem -J ec2-user@54.234.99.18 ec2-user@172.31.46.25
The authenticity of host '172.31.46.25 (<no hostip for proxy command>)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:0oeJpZIFNGANpg6Pbdx72xIbBZyGd/pJBeyl+QQj4cY.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '172.31.46.25' (ED25519) to the list of known hosts.

A newer release of "Amazon Linux" is available.
  Version 2023.12.20261016:
  Version 2023.12.20261021:
Run "/usr/bin/dnf check-release-update" for full release and version update info
   ,     #_
   ~\_  ####_        Amazon Linux 2023
  ~~  \_#####\
  ~~     \###|
  ~~       \#/ ___   https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
   ~~       V~' '->
    ~~~         /
      ~~._.   _/
         _/ _/
       _/m/'
[ec2-user@ip-172-31-46-25 ~]$ hostname
ip-172-31-46-25.ec2.internal
[ec2-user@ip-172-31-46-25 ~]$ hostname -I
172.31.46.25
[ec2-user@ip-172-31-46-25 ~]$ sudo systemcyl is-active httpd
sudo: systemcyl: command not found
[ec2-user@ip-172-31-46-25 ~]$ sudo systemctl is-active httpd
active
[ec2-user@ip-172-31-46-25 ~]$ echo "<h1>WEB1 administrado desde el bastion</h1>" | sudo tee /var/www/html/index.html
<h1>WEB1 administrado desde el bastion</h1>
[ec2-user@ip-172-31-46-25 ~]$
```

```
alumno@asir2-15:~/Documentos$ ssh -o ConnectTimeout=8 -i vockey.pem ec2-user@172.31.31.203
ssh: connect to host 172.31.31.203 port 22: No route to host
alumno@asir2-15:~/Documentos$ ssh -o ConnectTimeout=8 -i vockey.pem ec2-user@172.31.46.25
ssh: connect to host 172.31.46.25 port 22: No route to host
```

Explica qué protege el bastión y qué pasaría si se apaga. → El bastión protege de que alguien ajeno a él se pueda meter en cualquiera de las dos EC2 WEB. En caso de apagarse nadie podría conectarse a las WEB.

6 · Costes reales, cierre y limpieza

Compara las tres instancias reales con la estimación: tipo, región, EBS, número de IPv4 públicas y tiempo encendidas. Recuerda que la factura puede incluir IPv4 pública, tráfico y almacenamiento adicional.

ANTES de salir, elige UNA de estas opciones según indique el profesor:

☐ CONTINUAR OTRO DÍA: Stop las tres EC2 y comprobar estado Stopped. Los EBS siguen cobrando; también pueden existir costes de IPv4 pública. Al reanudar pueden cambiar las IP públicas automáticas.

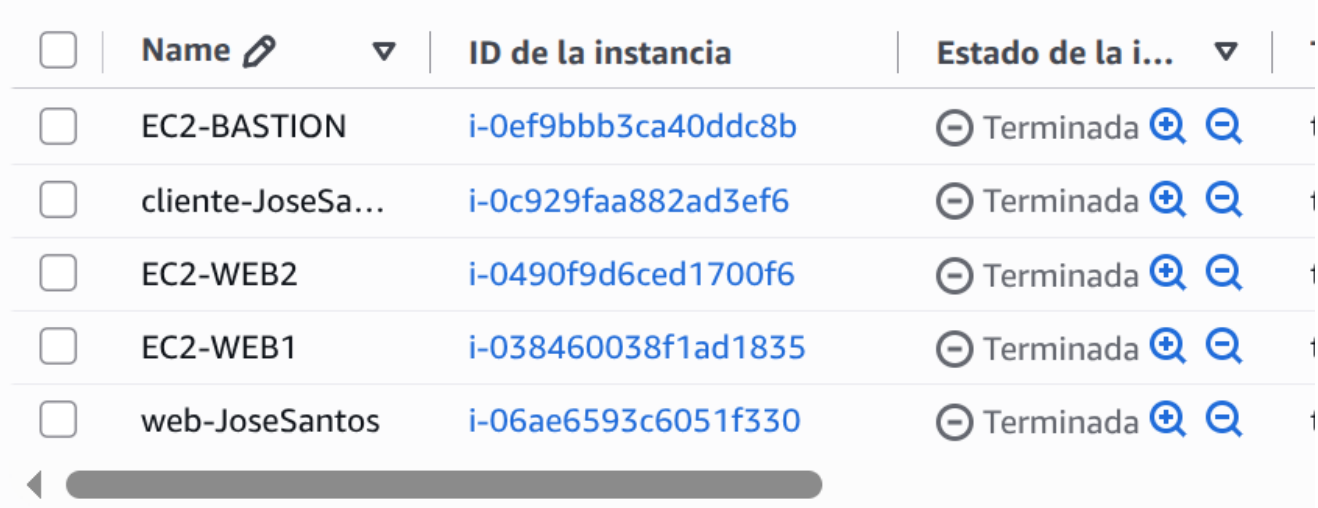
☐ PRÁCTICA FINALIZADA: guardar evidencias, Terminate las tres EC2, comprobar Delete on termination y revisar EBS Volumes, Snapshots, Elastic IPs y otros recursos propios. No borrar recursos compartidos del laboratorio.

Cerrar la sesión o pulsar End Lab NO debe considerarse un sustituto de comprobar los recursos persistentes. Consulta el presupuesto restante y avisa al profesor si queda algo facturable.

C7.. **Captura** del estado final y breve conclusión: ¿cuándo compensa mantener encendido un bastión?

Los costes entre las instancias reales y la estimación variará, ya que la estimación no tiene en cuenta los impuestos que puedan aplicarse.

Voy a escoger la opción de terminar la práctica, ya que así los EBS y las IPv4 no seguirán consumiendo recursos y, por ende, dejará de cobrar. Compensa mantener un bastión si no te importa gastarte algo más por tener más seguridad a la hora de mantener esas instancias.



Name	ID de la instancia	Estado de la i...
EC2-BASTION	i-0ef9bbb3ca40ddc8b	Terminada
cliente-JoseSa...	i-0c929faa882ad3ef6	Terminada
EC2-WEB2	i-0490f9d6ced1700f6	Terminada
EC2-WEB1	i-038460038f1ad1835	Terminada
web-JoseSantos	i-06ae6593c6051f330	Terminada